

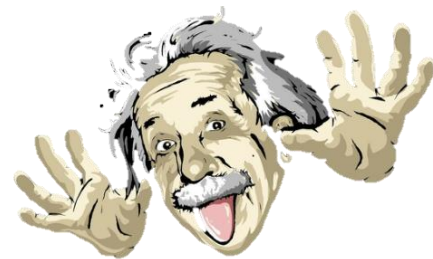
ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Qualitativa

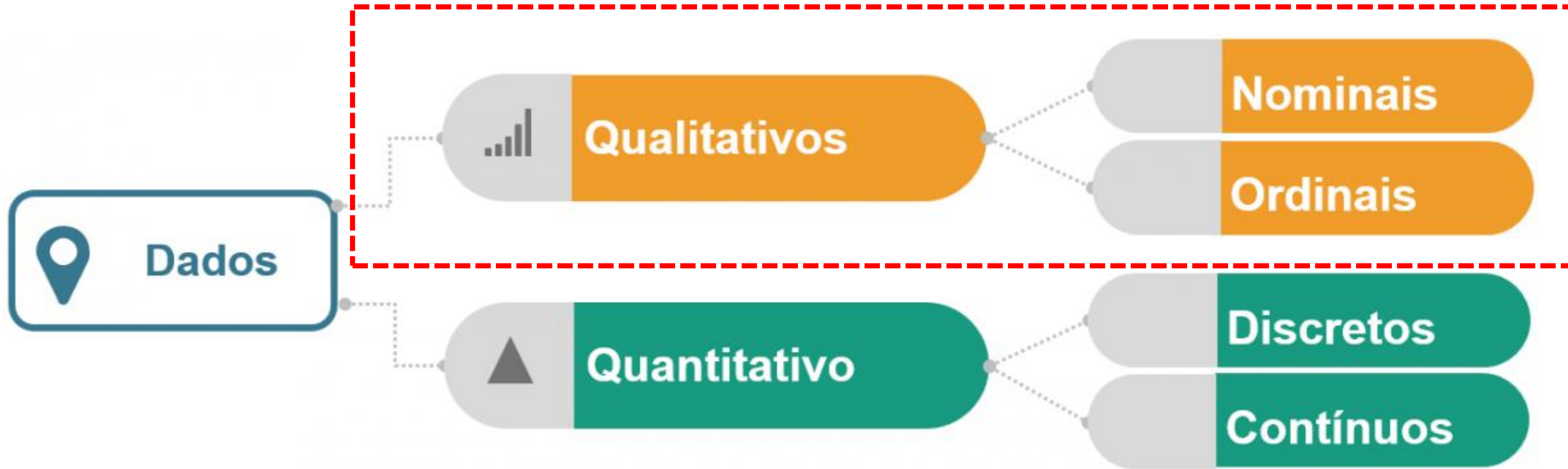
BIOESTATÍSTICA

UNICENTRO – DEMED/G

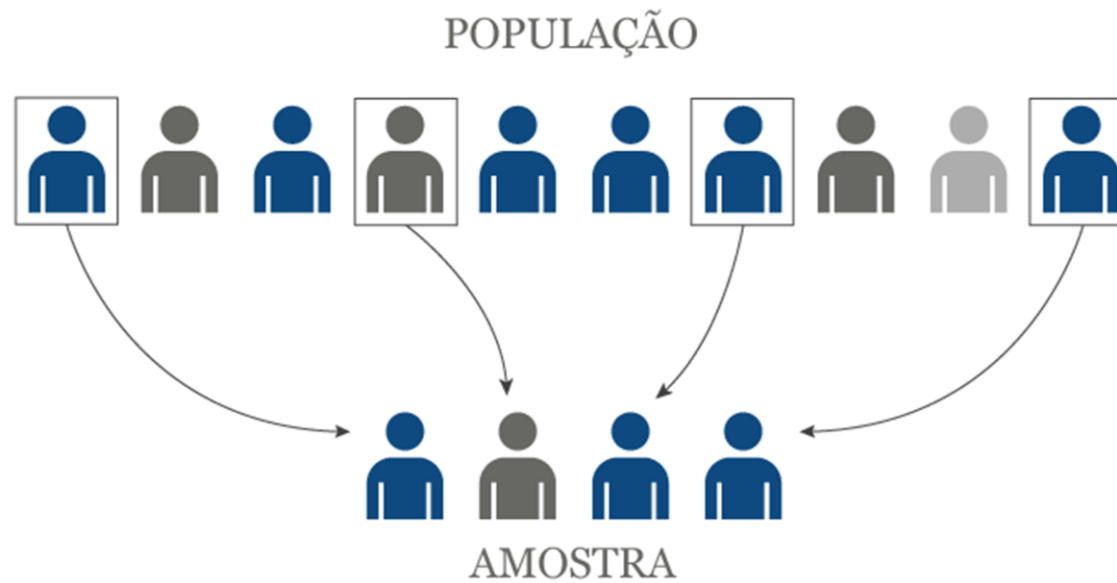
Prof. Timothy Gustavo Cavazzotto, Ph.D.



TIPOS DE VARIÁVEIS



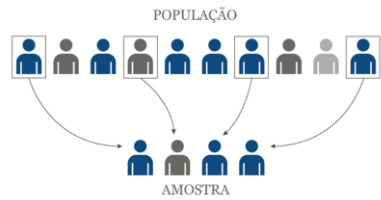
EXEMPLOS



SEXO

FAIXA ETÁRIA

DESCRITIVO



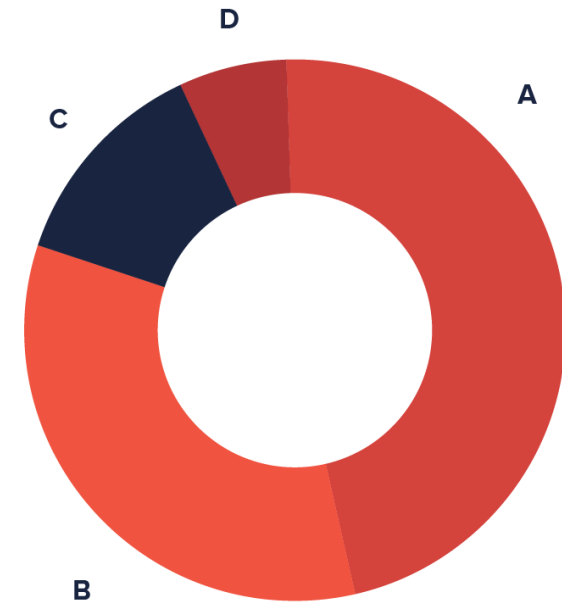
SEXO

FAIXA ETÁRIA

FREQUÊNCIA ABSOLUTA = N

FREQUÊNCIA RELATIVA = %

FREQUÊNCIA CUMULATIVA = sum%



FUNÇÕES DO EXCEL UTILIZADAS NA AULA

Função para criar faixa etária

`=SE(C2>18;"MAIOR 18 ANOS"; "MENOR 18 ANOS")`

Função para contagem (frequência absoluta)

`=CONT.SE(D2:D12;F3)`

Cálculo para porcentagem (frequência relativa)

`=G3/CONT.NÚM(C2:C11)`

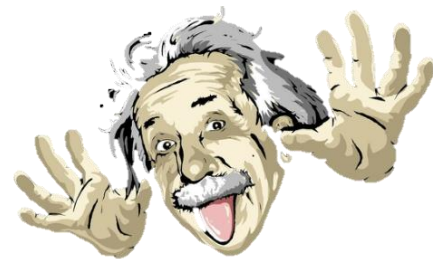
ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Quantitativa

BIOESTATÍSTICA

UNICENTRO – DEMED/G

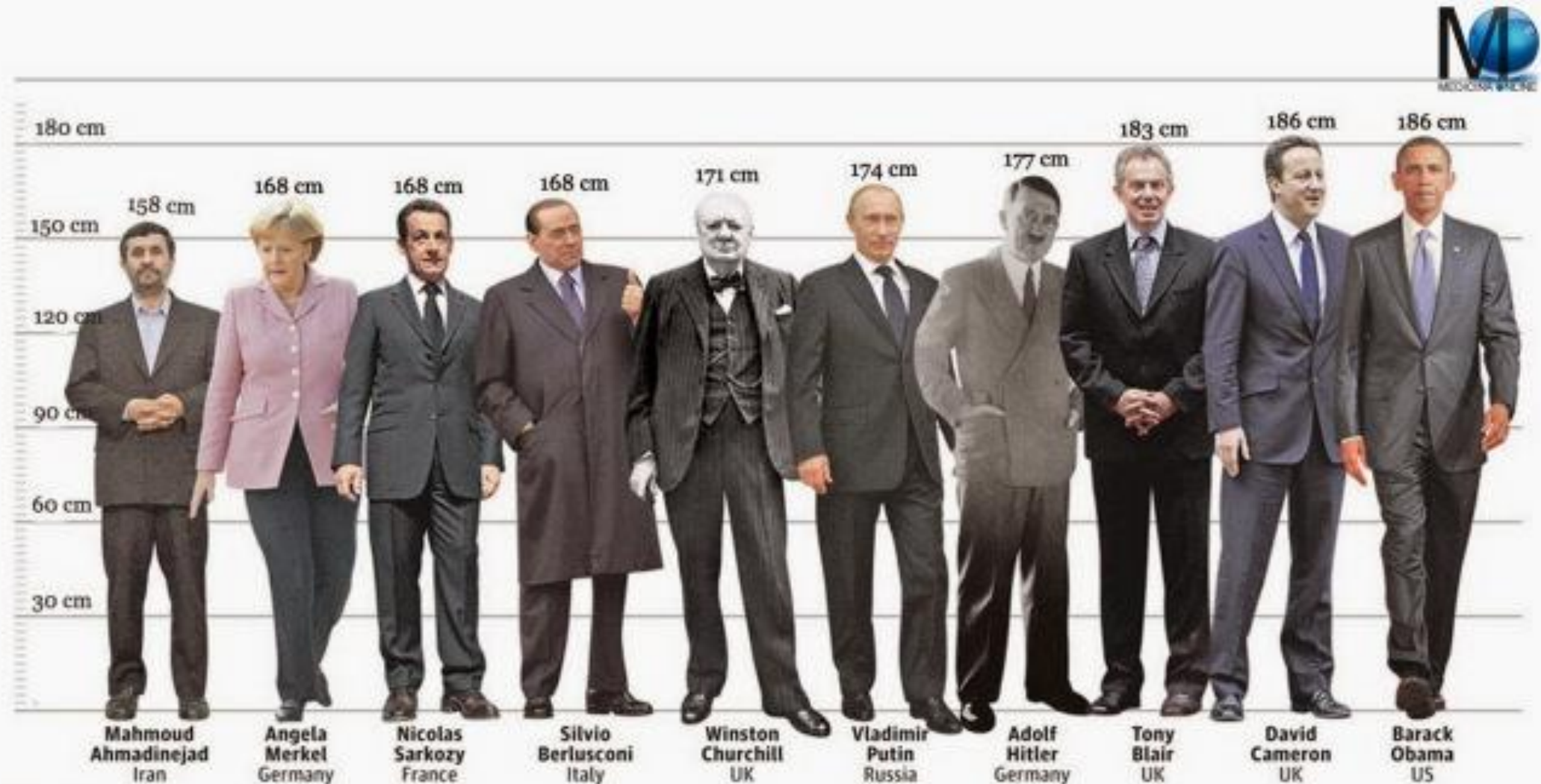
Prof. Timothy Gustavo Cavazzotto, Ph.D.



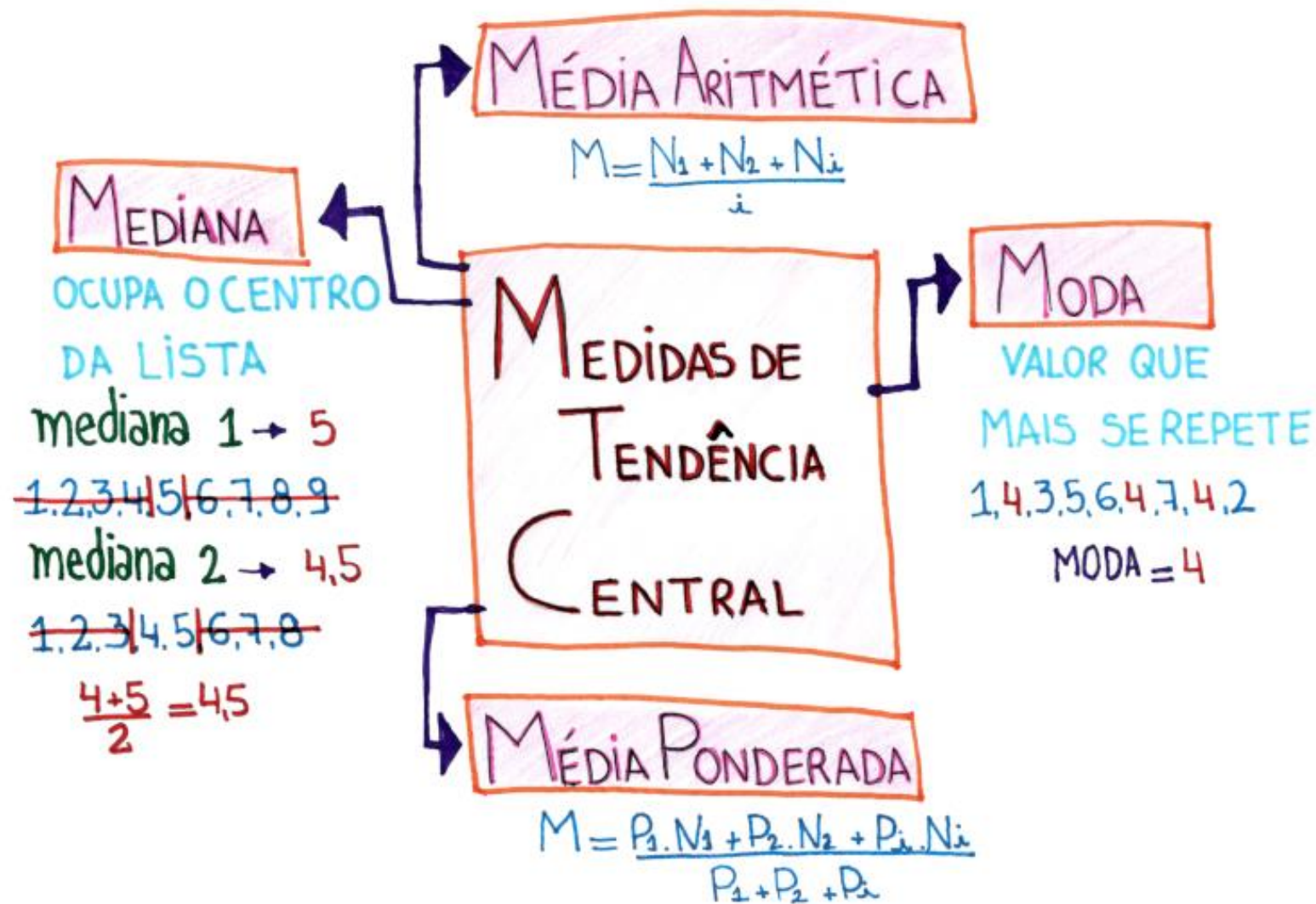
TIPOS DE VARIÁVEIS



TIPOS DE VARIÁVEIS



Medidas de Tendência Central



Medidas de Tendência Central

Medidas de tendência central: São modelos de apresentação e resumo de dados quantitativos.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

a) Média: é a soma dos valores observados na amostra, dividido pelo número de unidades observacionais. Representa um valor central que resume os valores da amostra.

$$\bar{x} = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)}{n}$$

b) Mediana: É a medida de posição central. Quando os dados ordenados de modo crescente ou decrescente, a mediana é o valor atribuído à unidade presente na posição que divide a amostra em duas partes iguais (n). Para localizar a posição da mediana, utiliza-se a equação:

$$md = \frac{n + 1}{2}$$

c) Moda: é o valor que com observado com maior frequência na amostra

Média Exemplo

Amostra

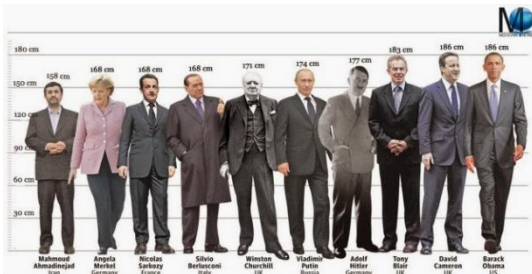
Sujeito	Estatura (cm)
Iran	158
Ger	168
Fra	168
Ita	168
UK	171
Rus	174
Ger	177
UK	183
UK	186
USA	186

$$\bar{x} = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)}{n}$$

$$\text{Média} = \frac{158 + 168 + 168 + 168 + 171 + 174 + 177 + 183 + 186 + 186}{10}$$

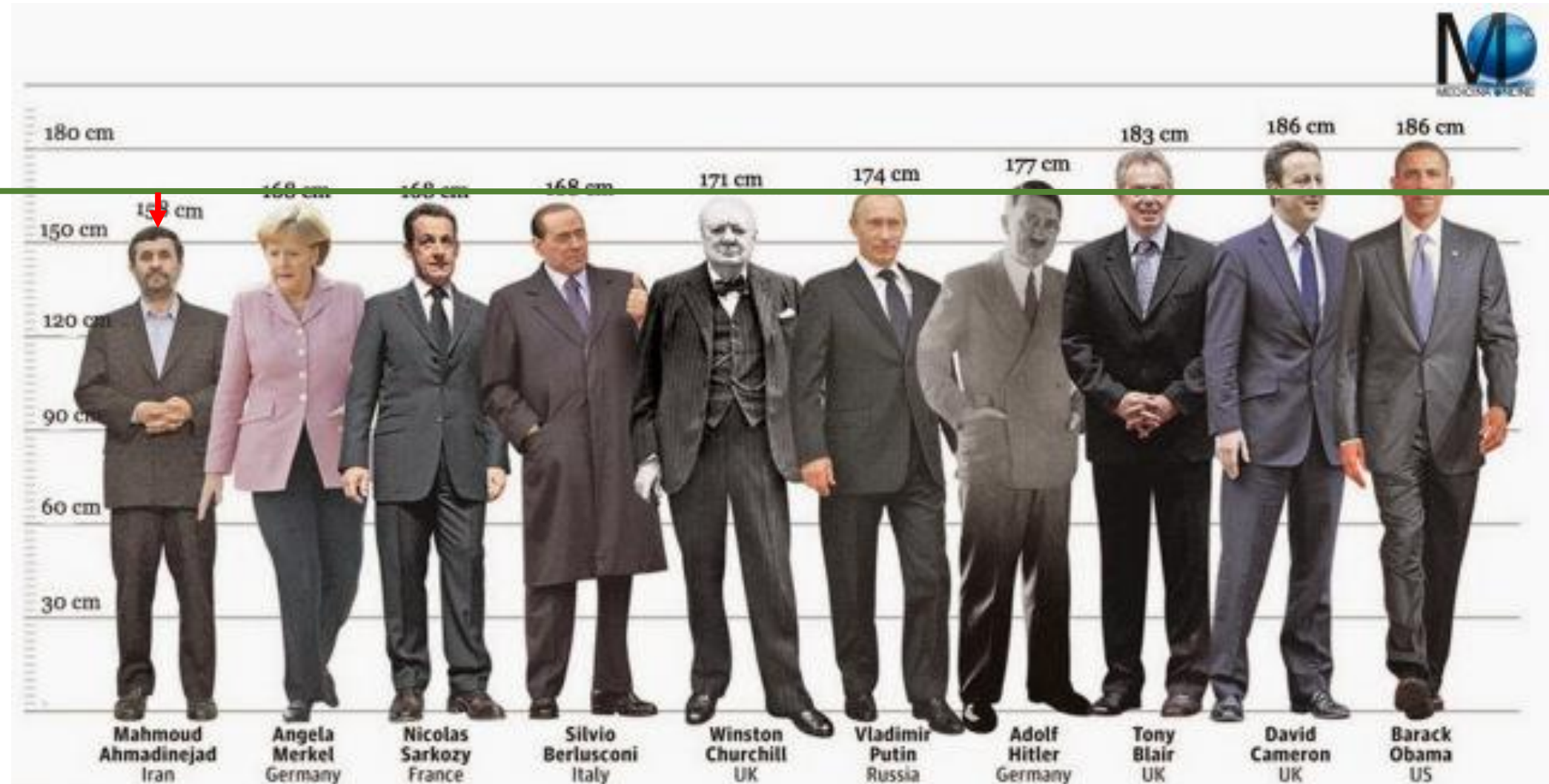
$$\text{Média} = \frac{1739}{10}$$

$$\text{Média} = 173,9 \text{ cm}$$



Quais os problemas ao usar a média como descritor de uma amostra?

Média Exemplo



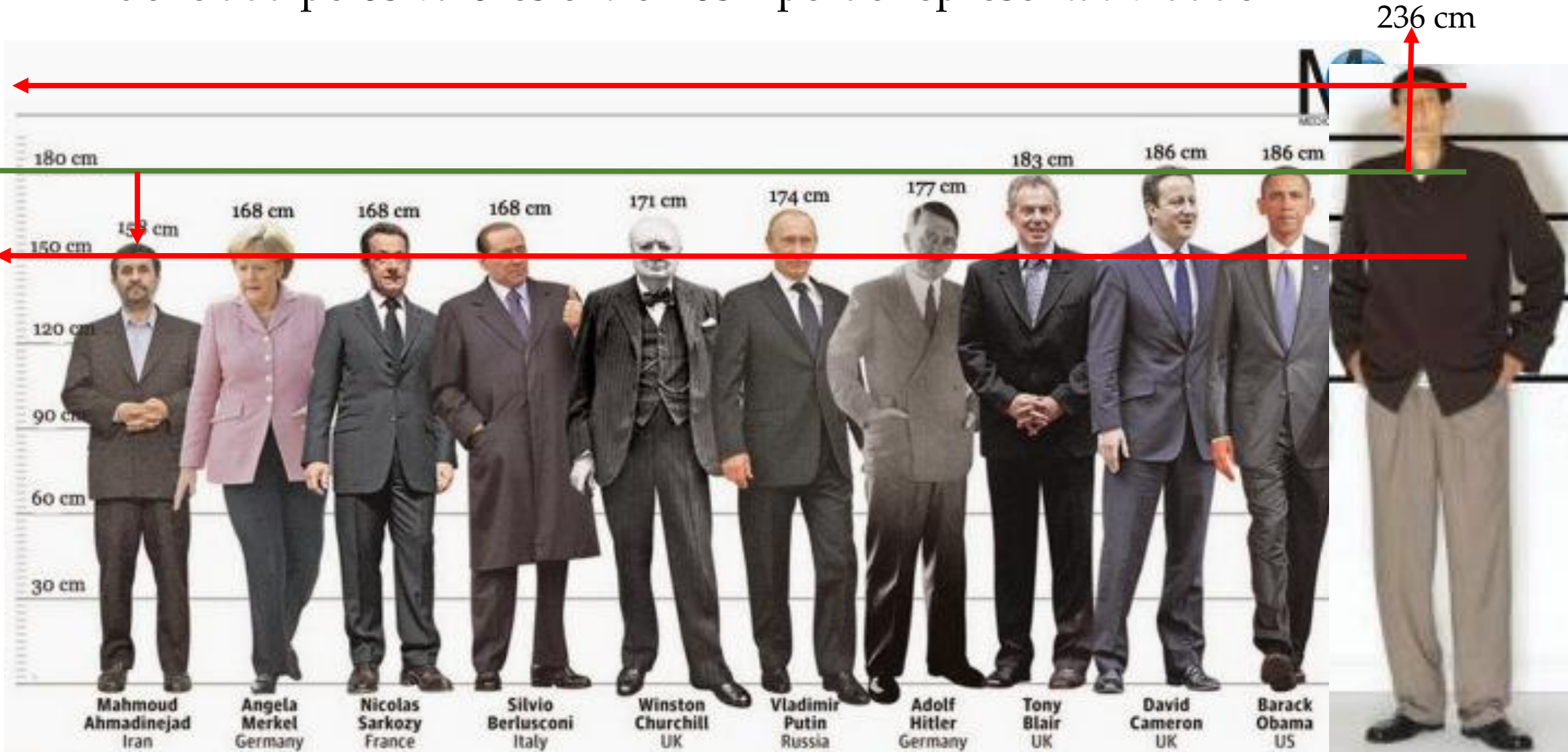
Média Exemplo

Influenciada pelos valores extremos – perde representatividade

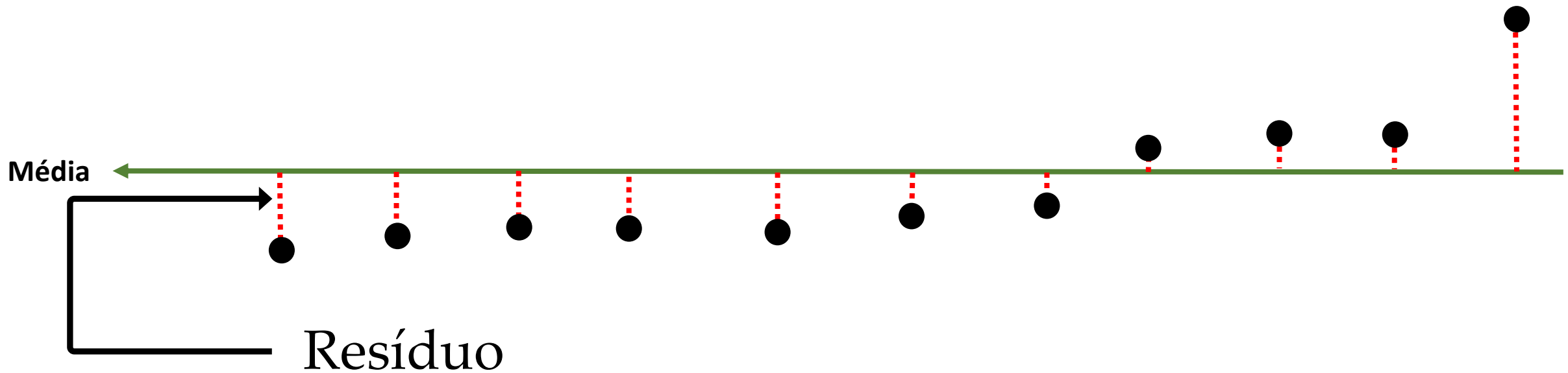
Média+DP

Média

Média-DP



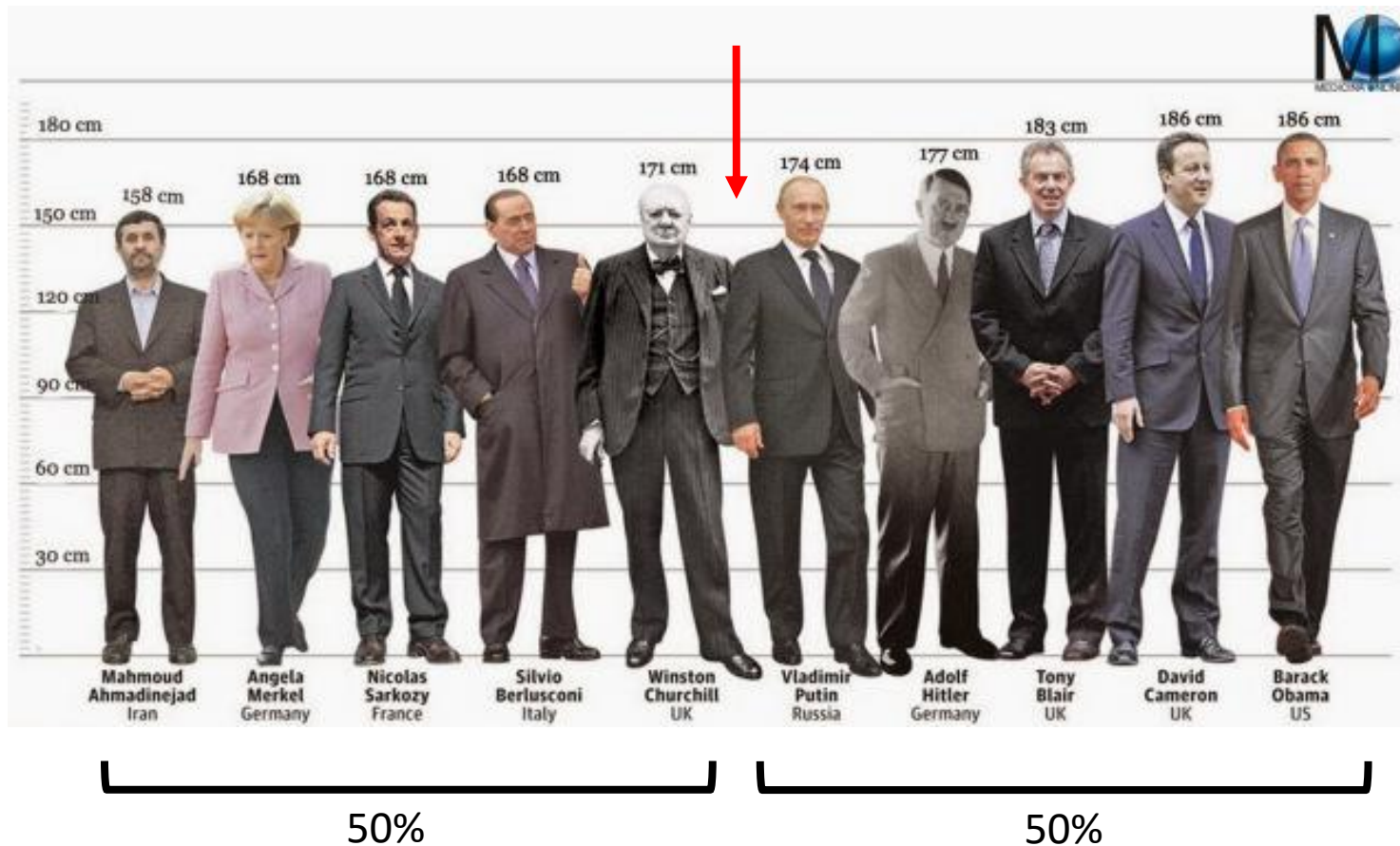
TIPOS DE VARIÁVEIS



Resíduo ou erro à média: é a diferença entre o valor da variável para um sujeito e a média.

O somatório de todos os resíduos é igual a zero

Mediana Exemplo



$$md = \frac{n + 1}{2}$$

Posição da Mediana = $11/2$

Posição da Mediana = 5,5

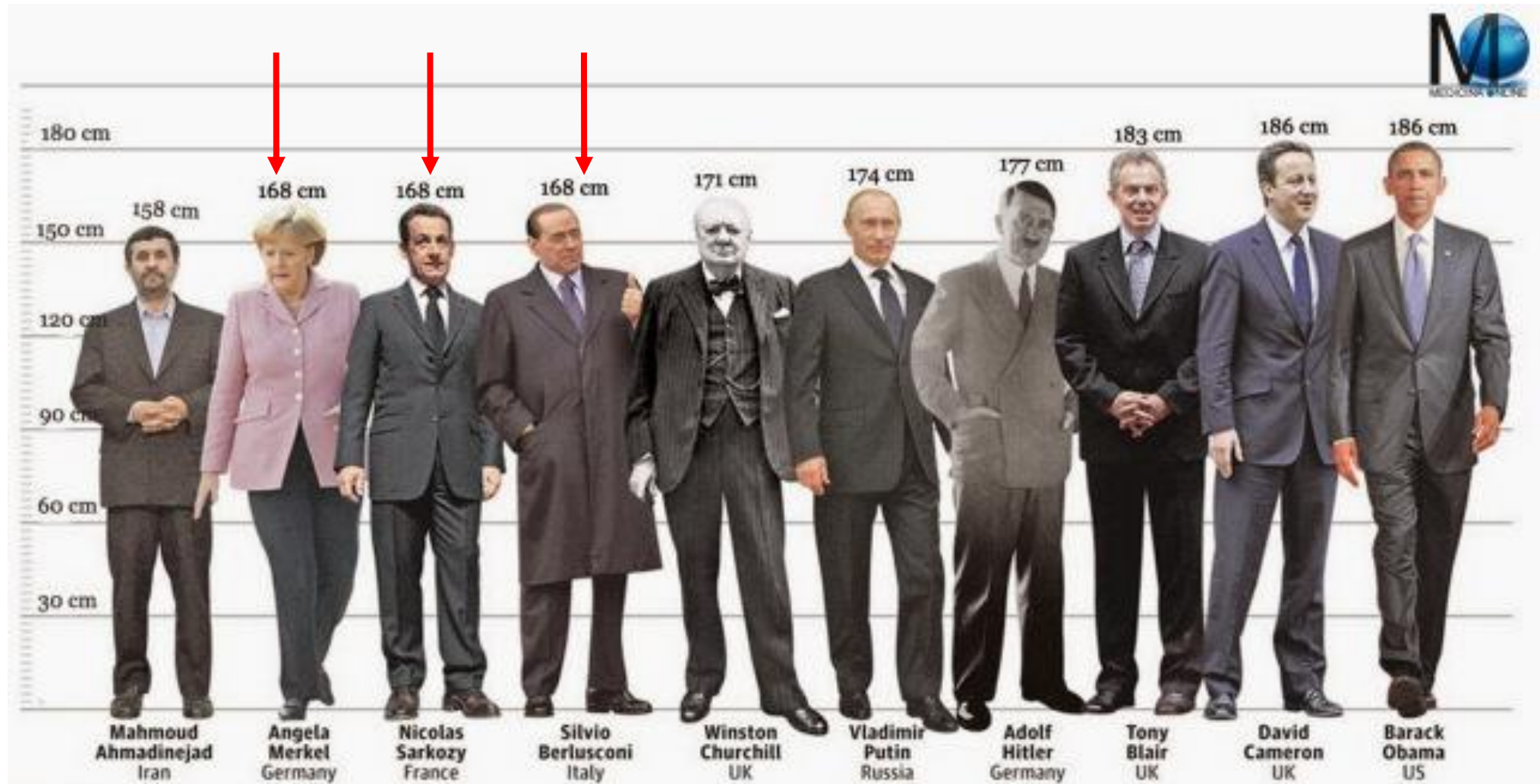
Ou seja:

Média entre o 5º e o 6º sujeito

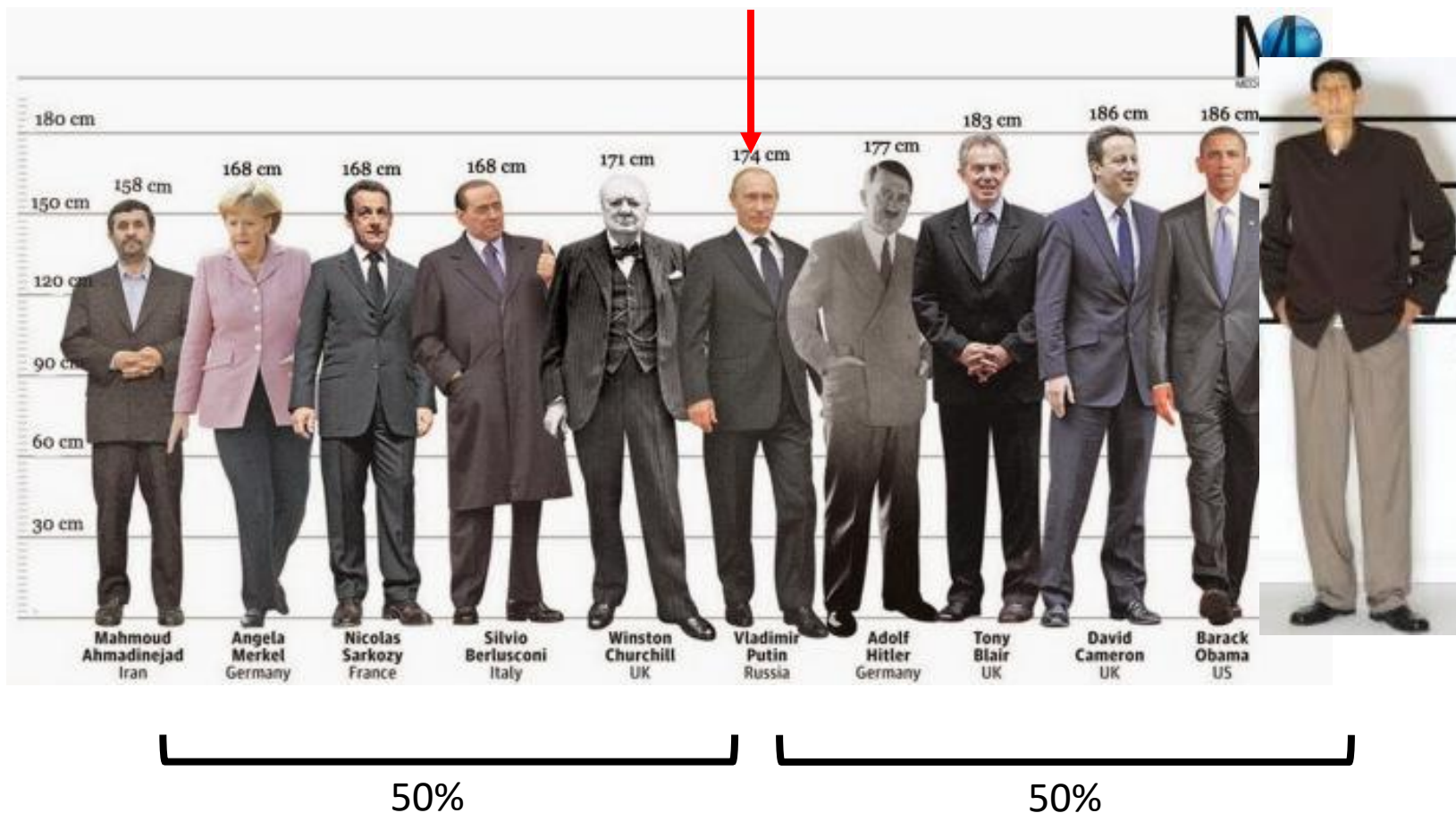
$174 + 171 / 2$

Mediana = 172,5

Moda



Mediana Exemplo



$$md = \frac{n + 1}{2}$$

Posição da Mediana = $12/2$

Posição da Mediana = 6

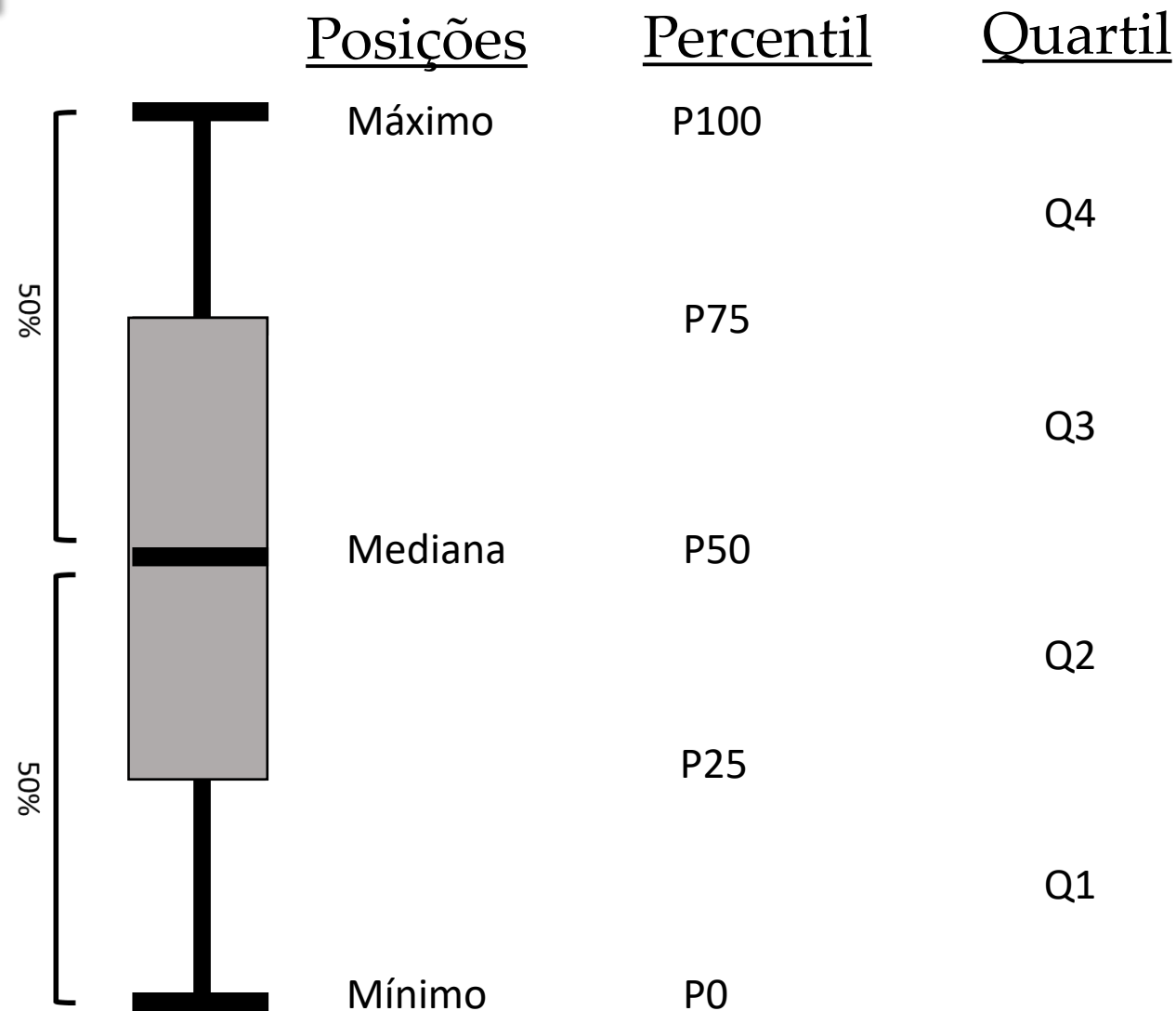
Ou seja:

6º sujeito

Mediana = 174

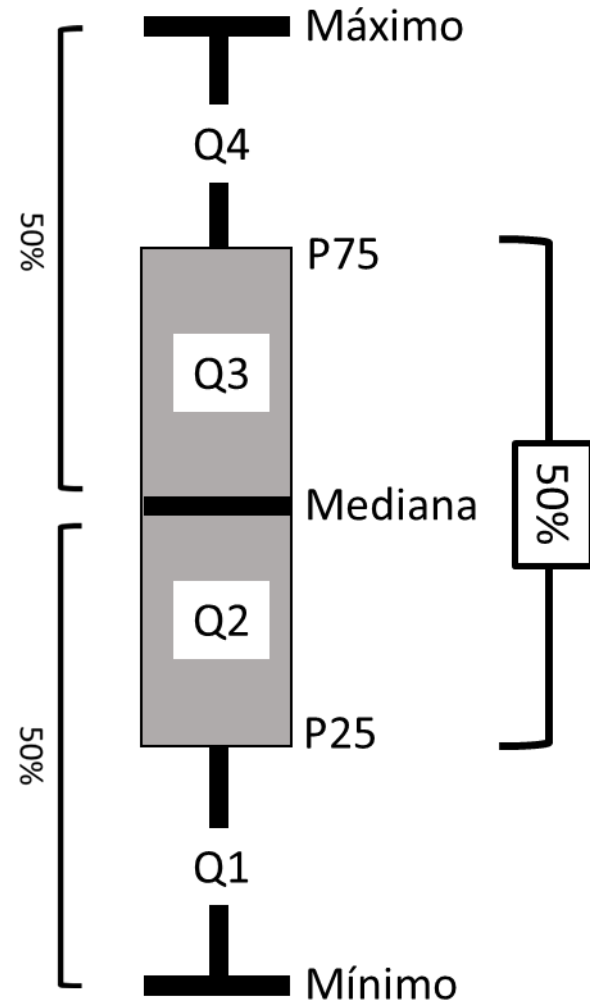
Medidas de Dispersão

Intervalo Interquartil (IIQ)



Medidas de Dispersão

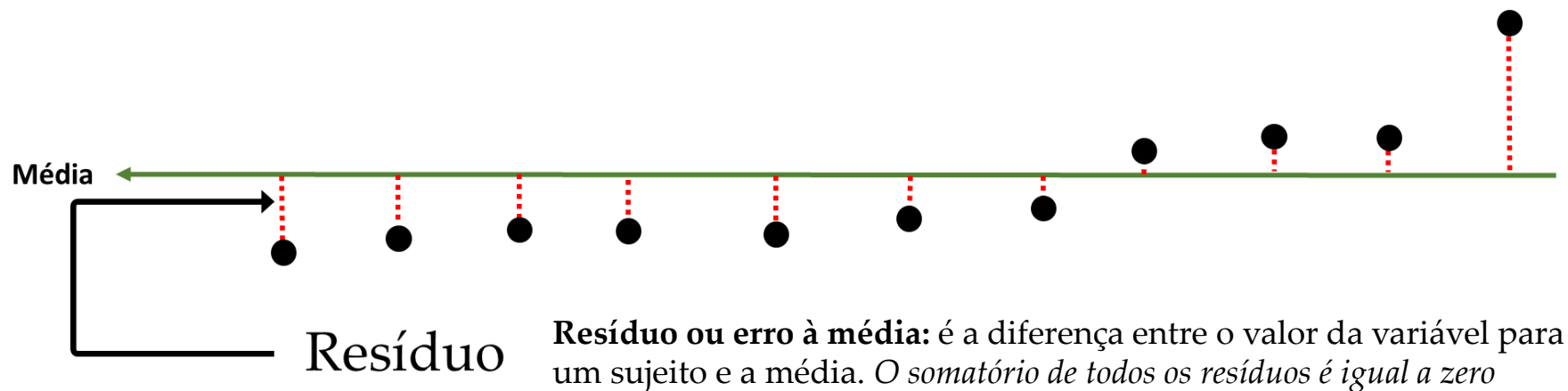
Intervalo Interquartil (IIQ)



Intervalo Interquartil
 $P75 - P25$

Medidas de Dispersão

Variância (s^2)



Calculando a variância

Passo 1 - Calcule o resíduo para cada sujeito

Passo 2 - Cada resíduo deve ser elevado ao quadrado

Passo 3 - Some todos os resíduos que foram elevados ao quadrado

Passo 4 - Divida o resultado por $n - 1$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Medidas de Dispersão

Desvio-Padrão

Calculando a variância

Passo 1 - Calcule o resíduo para cada sujeito

Passo 2 - Cada resíduo deve ser elevado ao quadrado

Passo 3 – Some todos os resíduos que foram elevados ao quadrado

Passo 4 – Divida o resultado por $n - 1$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$S = (158-173,9)^2 + (168-173,9)^2 + (168-173,9)^2 + (168-173,9)^2 + (171-173,9)^2 + (174-173,9)^2 + (177-173,9)^2 + (183-173,9)^2 + (186-173,9)^2 + (186-173,9)^2$$

$$S = (-15,9)^2 + (-5,9)^2 + (-5,9)^2 + (-5,9)^2 + (-2,9)^2 + (0,1)^2 + (3,1)^2 + (9,1)^2 + (12,1)^2 + (12,1)^2$$

$$S = 252,81 + 34,81 + 34,81 + 34,81 + 8,41 + 0,01 + 9,61 + 82,81 + 146,41 + 146,41$$

$$S = 750$$

$$S = 83,43$$

A variância é uma medida de dispersão interessante porém é mais aplicada em equações. Para estatística descritiva utilizamos o Desvio padrão (DP) ou “s”. Para obter o DP basta extrair a raiz de S.

Passo 5 – Extrair a raiz quadrada da variância

$$DP = 9,13$$

Sujeito	Estatura (cm)
Iran	158
Ger	168
Fra	168
Ita	168
UK	171
Rus	174
Ger	177
UK	183
UK	186
USA	186

Medidas de Dispersão

TAREFA

Medidas de tendência central

Média: (Soma valores / n) Excel =média(“seleciona os valores”)

Mediana: Ordene os valores, ache a posição usando $(n+1/2)$ verifique o valor desta posição

Moda: Conte a frequência de cada um dos valores ou use o Excel: =cont.se(“selecione os valores; condição”)

Medidas de dispersão

Variância: $(\text{valor do sujeito} - \text{média})^2 / n-1$

Desvio padrão: raiz da variância Excel: =raiz(“selecione a variância”)

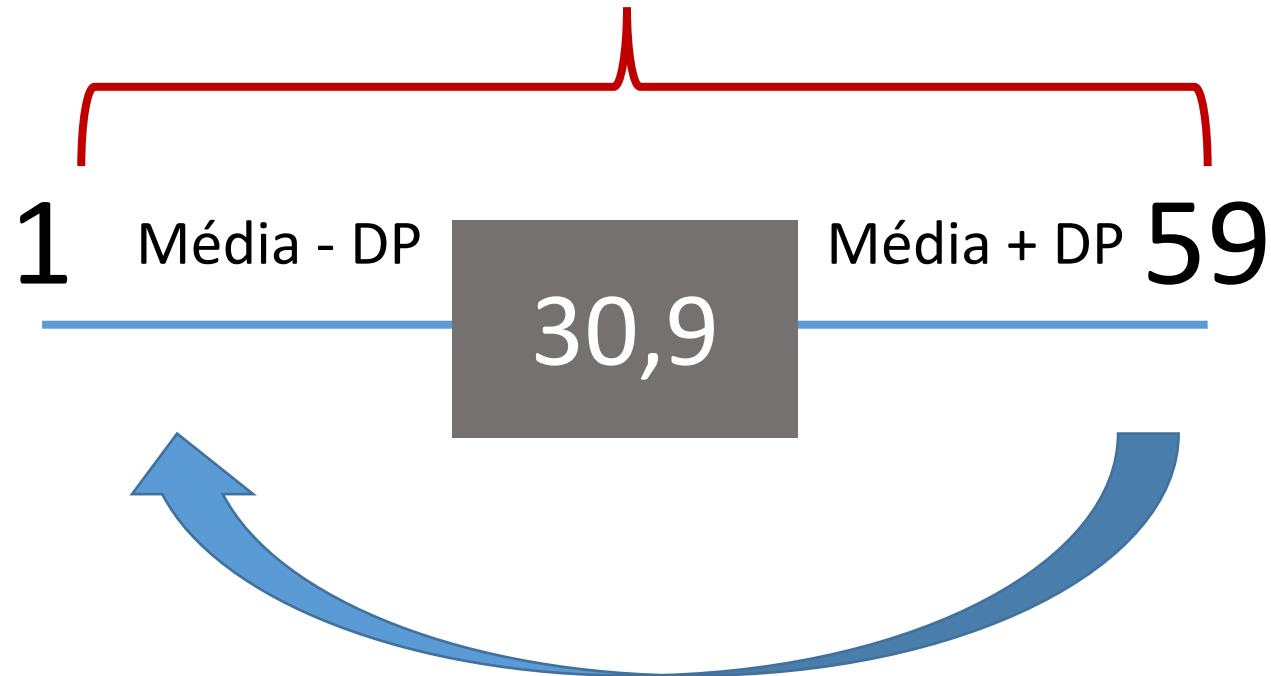
P25: Ordene os valores, ache a posição usando $(n+1/2) / 2$ – verifique o valor desta posição

P75: Ordene os valores, ache a posição usando $(n+1/2) / 2$ - verifique o valor desta posição (descrescente)

Mínimo: Excel =mínimo(“seleciona os valores”)

Máximo: Excel =máximo(“seleciona os valores”)

68% da amostra

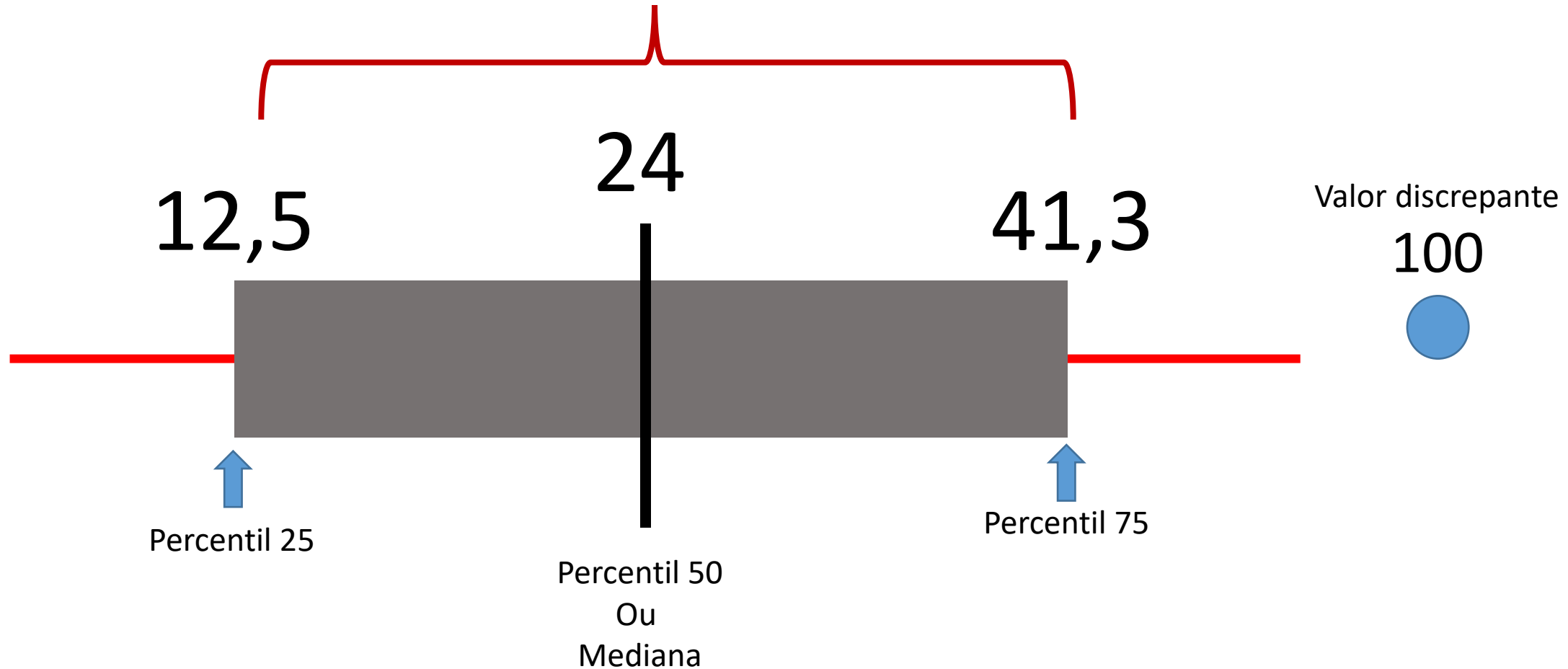


Valor discrepante

100



50% da amostra

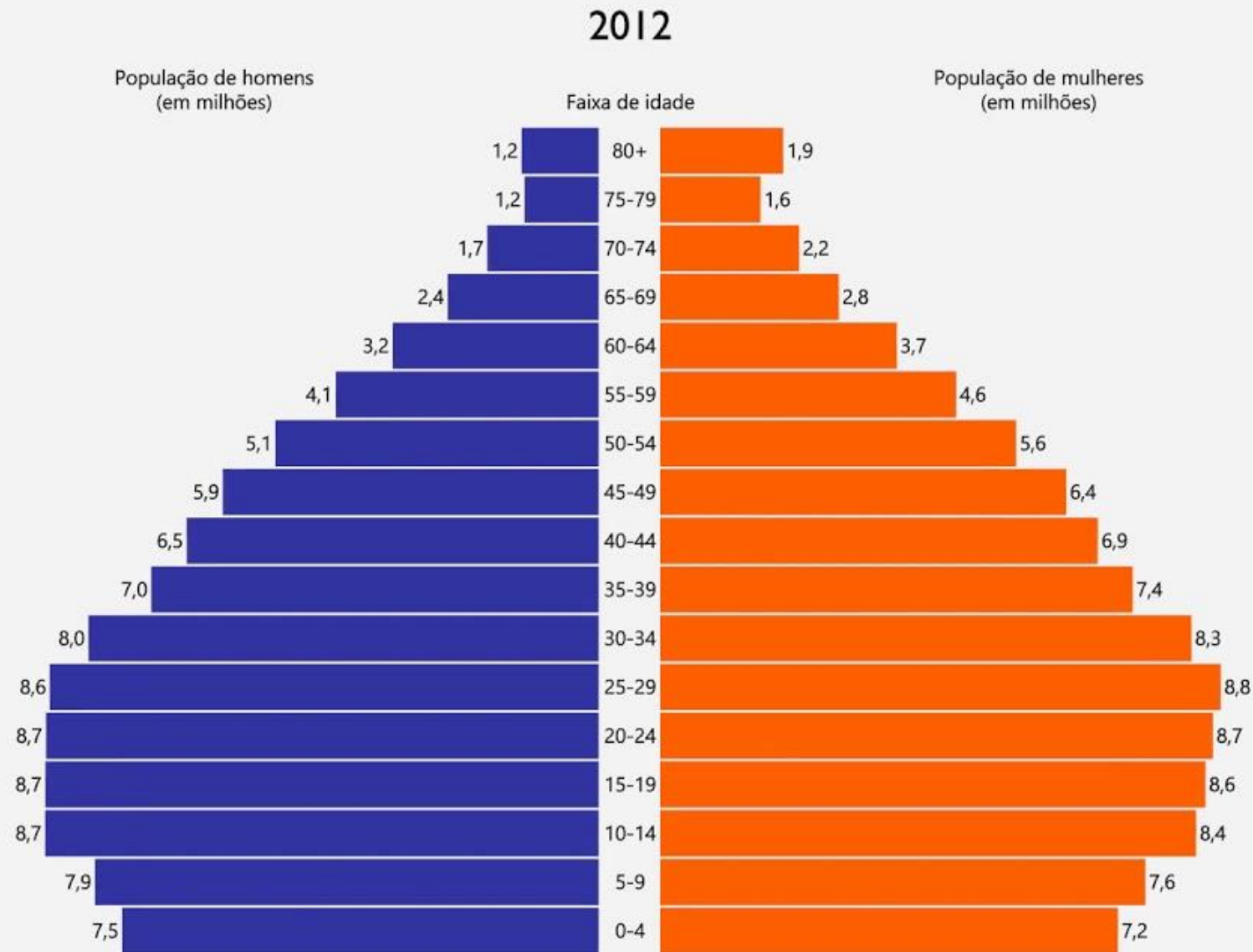


DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**

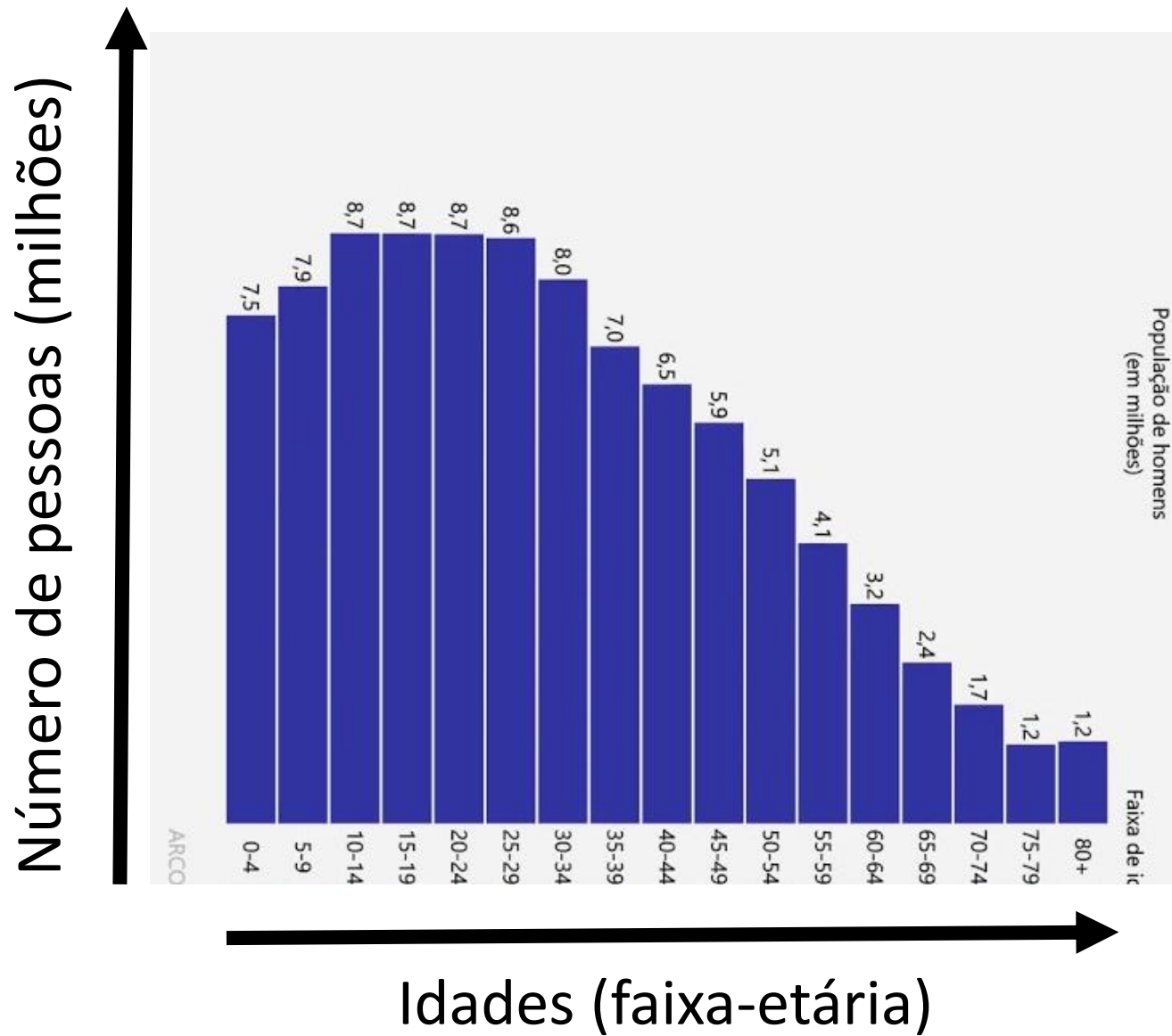
TIPOS DE VARIÁVEIS



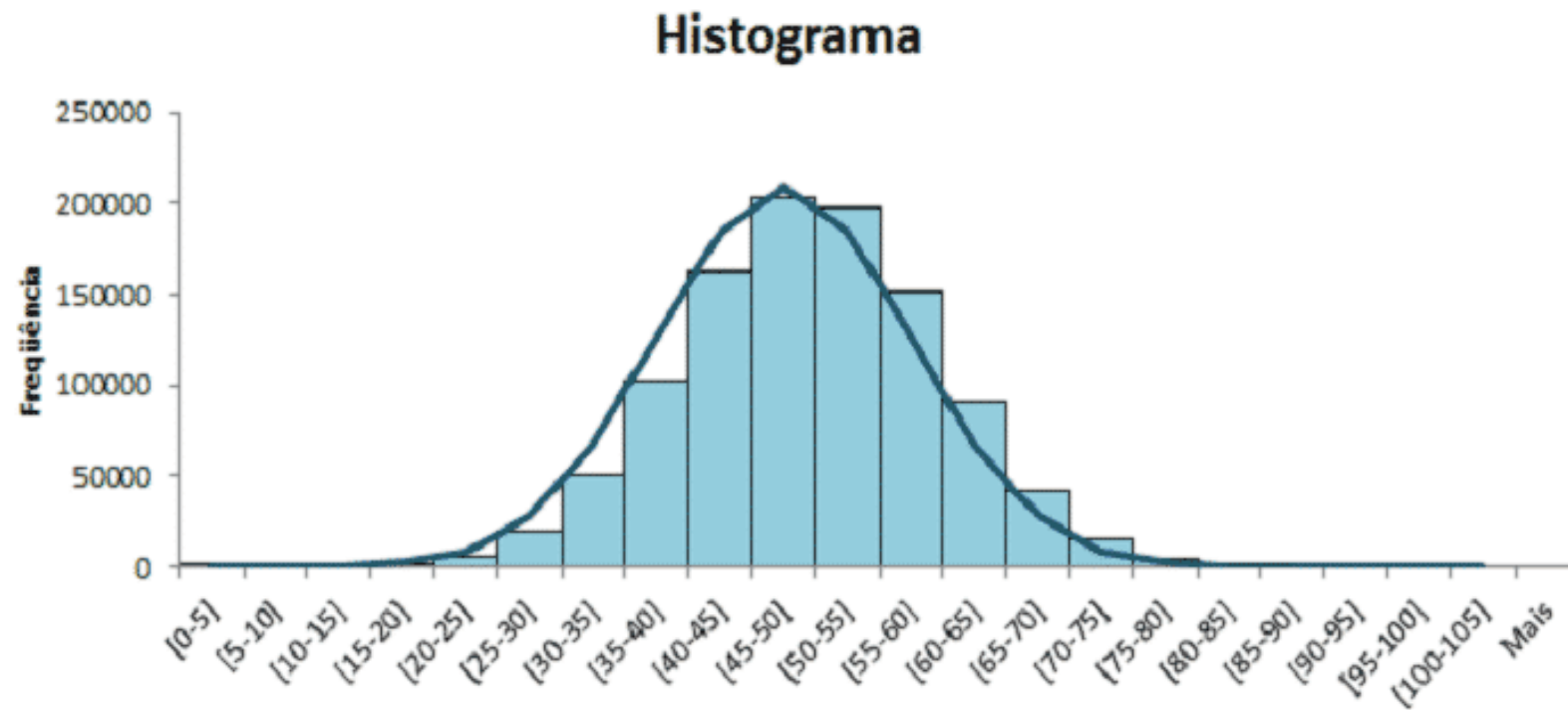
TIPOS DE VARIÁVEIS



TIPOS DE VARIÁVEIS

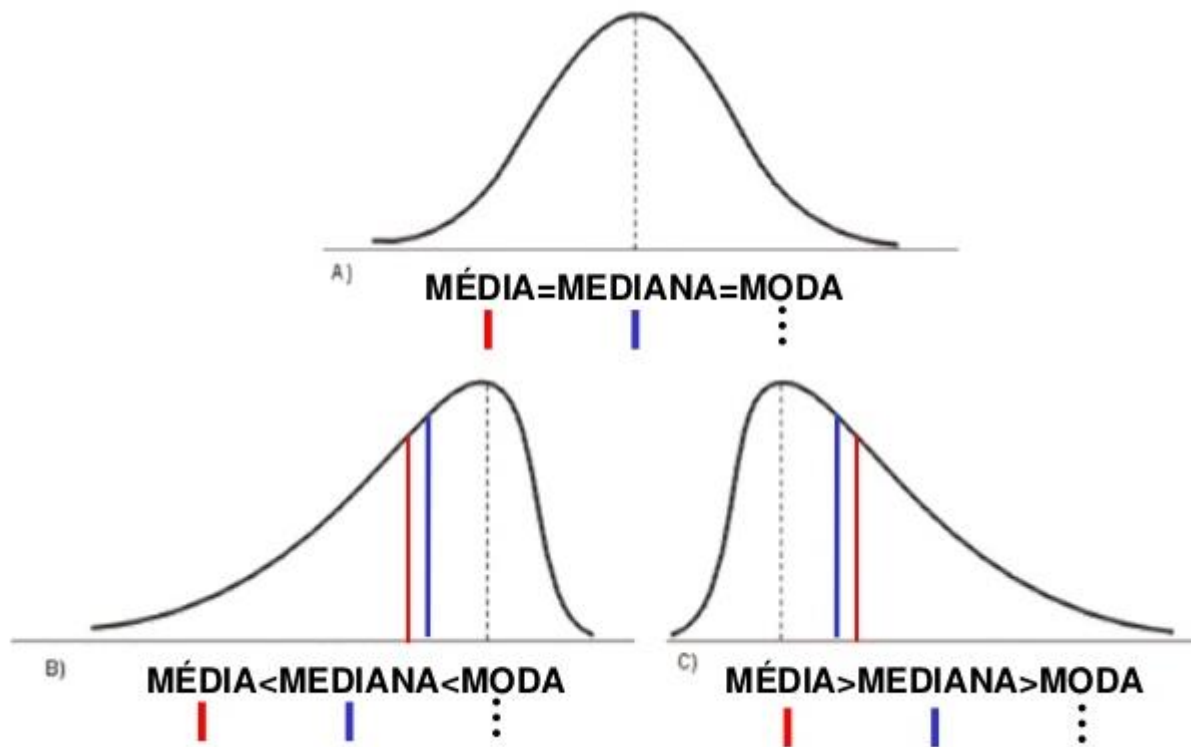


TIPOS DE VARIÁVEIS

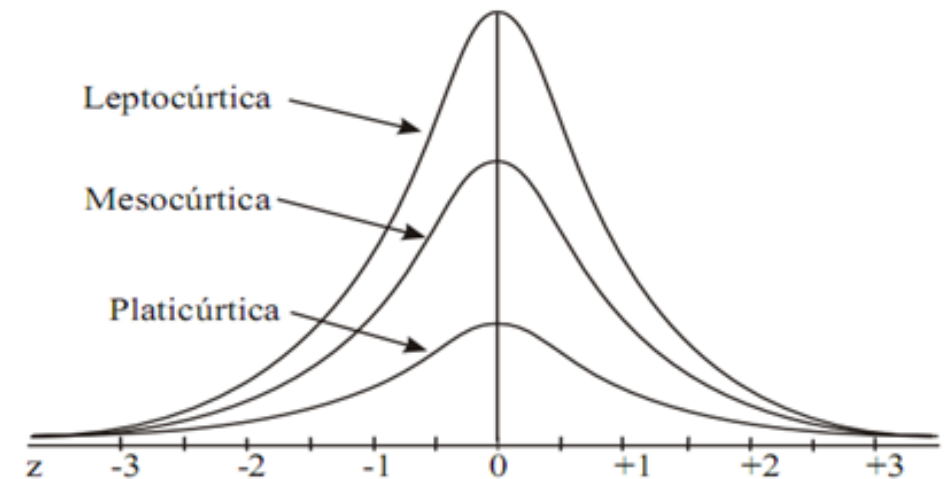


Distorção da curva Normal

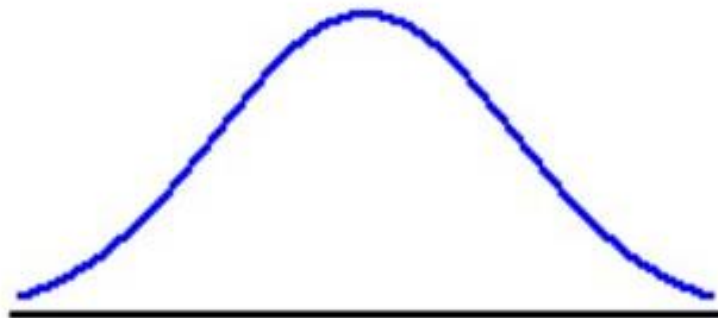
Assimetria



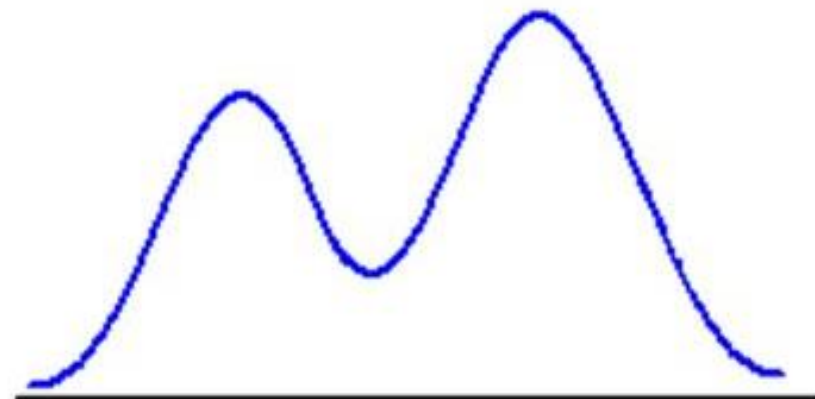
Curtose



Distorção da curva Normal

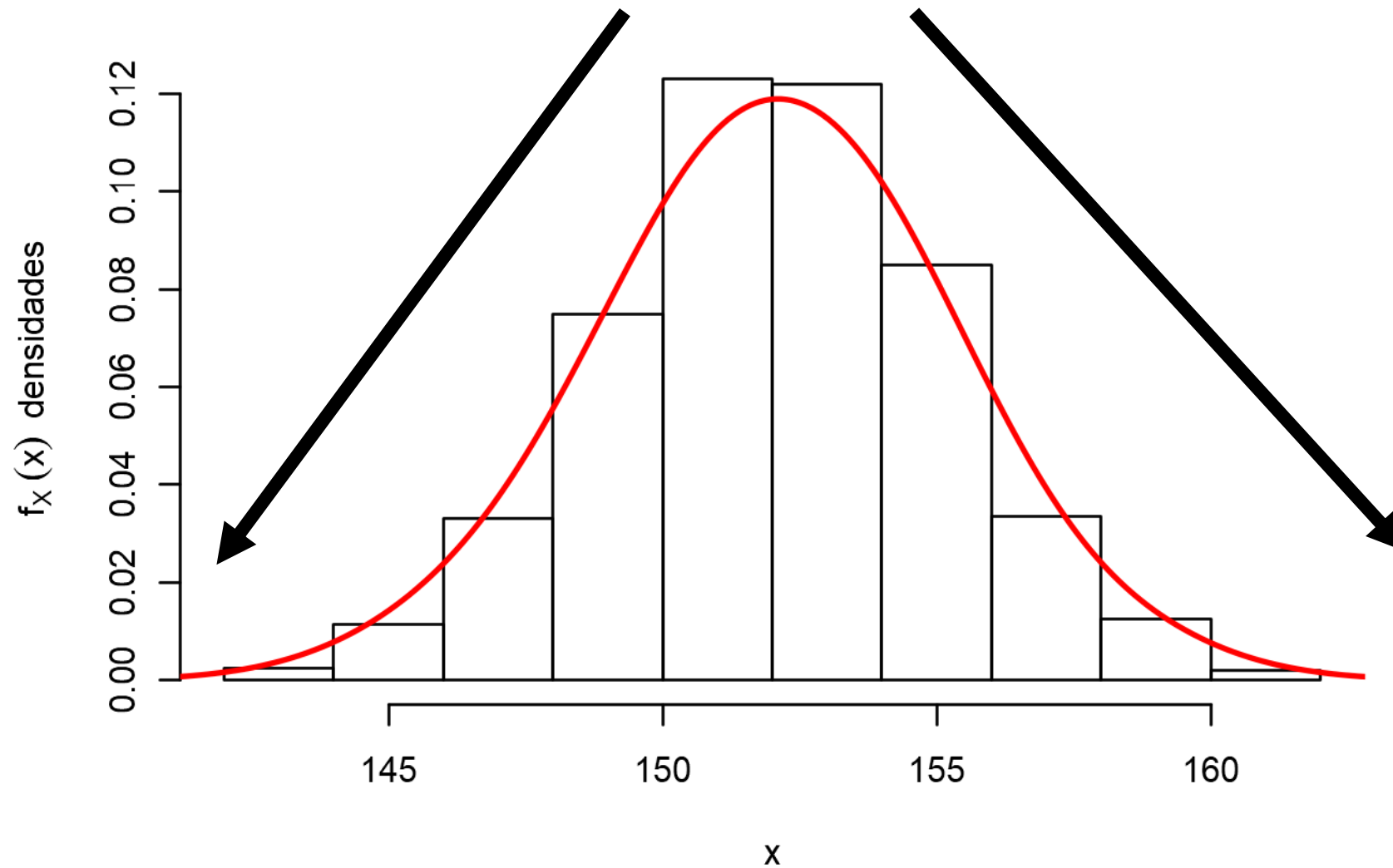


Unimodal Simétrica



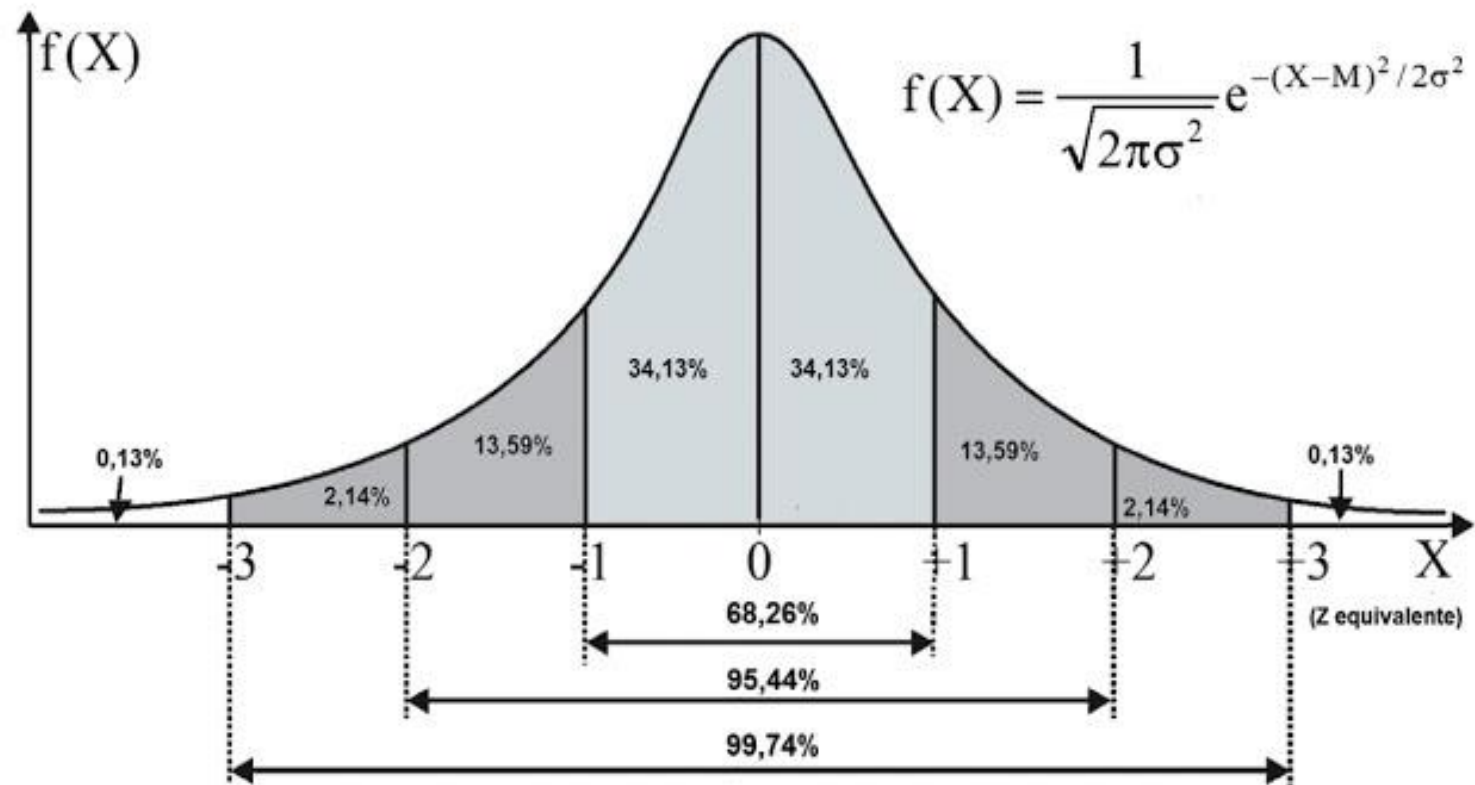
Bimodal

Curva Normal



Medidas de Dispersão

Curva Normal



Medidas de Dispersão

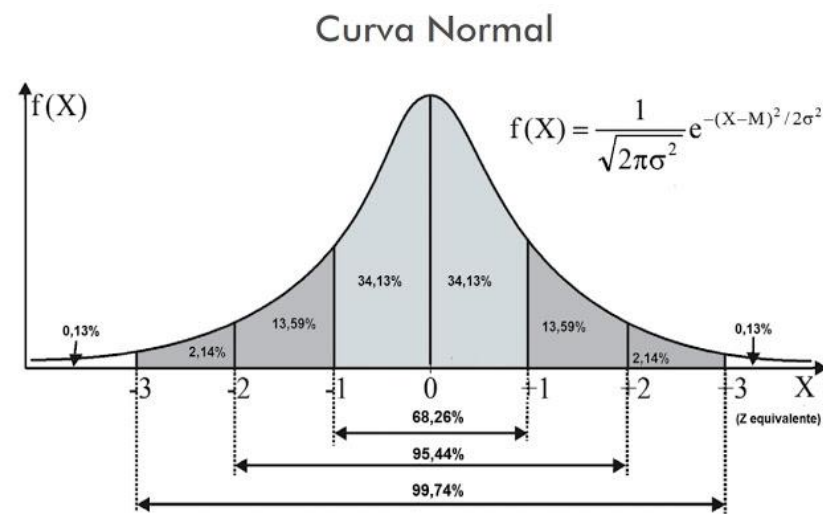
Dispersão Conhecida e espelhada

Média centralizada

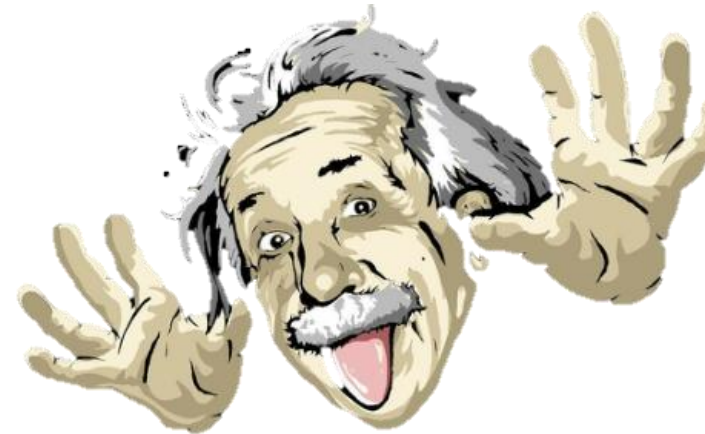
Utilização da curva normal padronizada para estimativas de probabilidade

Uso de testes paramétricos

Capacidade de generalização

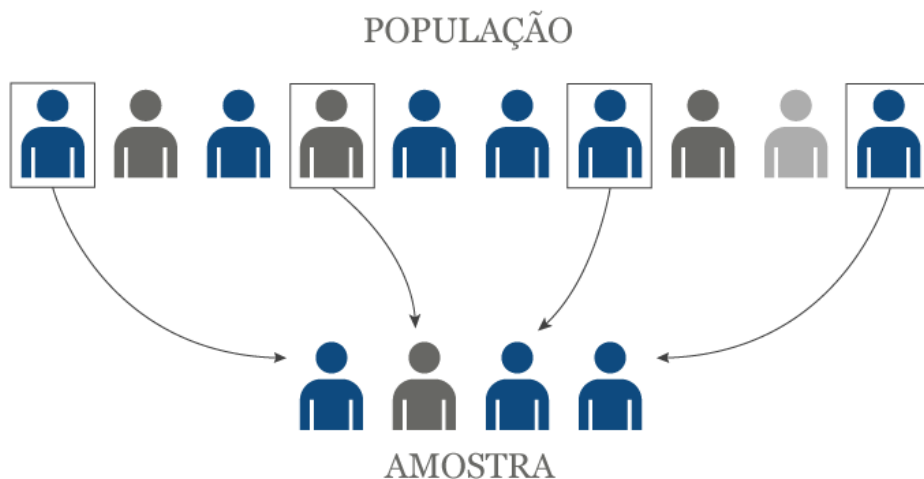


TEOREMA DO LIMITE CENTRAL



Teorema

O teorema do limite central é um dos principais teoremas na área de estatística inferencial. Este teorema indica que as médias de todas as amostras possíveis, de igual tamanho, retiradas aleatoriamente de uma população, distribuem-se segundo a curva normal, não importando como se distribuem os dados na população original.



Exemplo

Na população (modelo didático) com valores 10, 20, 30, 40. com média = $10+20+30+40/4 = 25$

Ao retirar todas as amostras possíveis contendo 2 valores, com reposição, tem-se 16 amostras totais. Para cada amostra calculou-se a média.

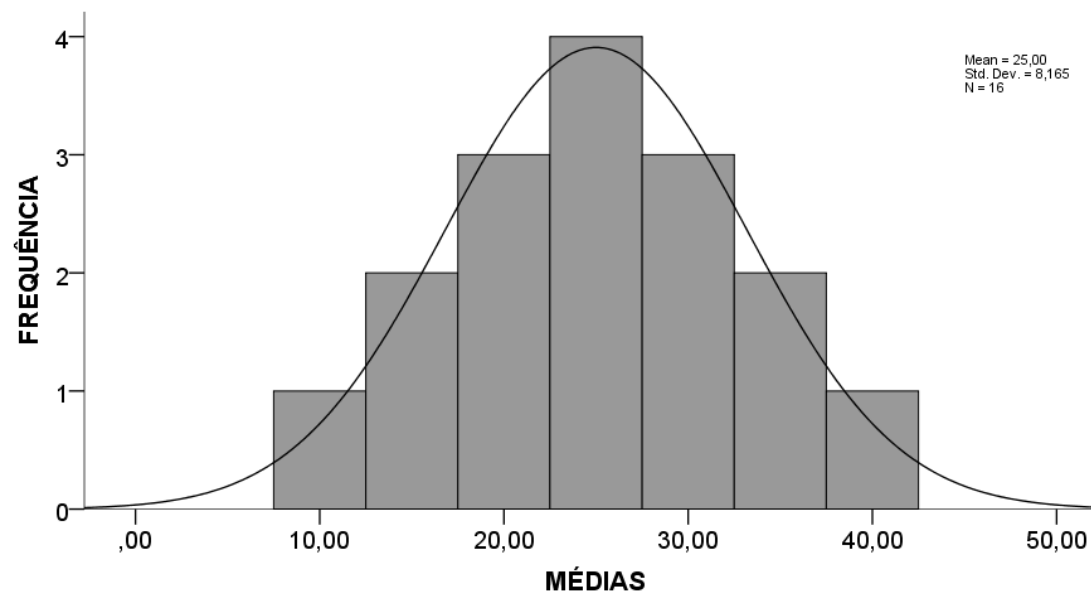
POPULAÇÃO	10	20	30	40
Sorteio 1	Sorteio 2	AMOSTRA	MÉDIA	
10	10	10_10	10	
10	20	10_20	15	
10	30	10_30	20	
10	40	10_40	25	
20	10	20_10	15	
20	20	20_20	20	
20	30	20_30	25	
20	40	20_40	30	
30	10	30_10	20	
30	20	30_20	25	
30	30	30_30	30	
30	40	30_40	35	
40	10	40_10	25	
40	20	40_20	30	
40	30	40_30	35	
40	40	40_40	40	

Exemplo

Realizamos a contagem de frequência e preparamos um histograma. Observe que a distribuição é normal. Isso significa que:

- 1) A média das médias é equivalente a média da população
- 2) Ao retirarmos uma amostra da população temos 68,26% de chances de encontrar médias dentro do desvio padrão + ou – 8,1. Ou seja, $25 - 8 = 17$ e $25 + 8 = 33$.

Médias	Frequência
10	1
15	2
20	3
25	4
30	3
35	2
40	1



Revisando

A curva normal apresenta algumas características importantes:

- 1- Tem forma de sino com cauda assintótica ao eixo x
- 2- A média, mediana e moda são coincidentes
- 3- A área sob a curva totaliza 1 ou 100%
- 4- Aproximadamente 68% dos valores situam-se entre Média $\pm$ 1 Desvio padrão; 95% entre $M \pm 2DP$; 99,7% entre $M \pm 3DP$.

Dispersão Conhecida e espelhada

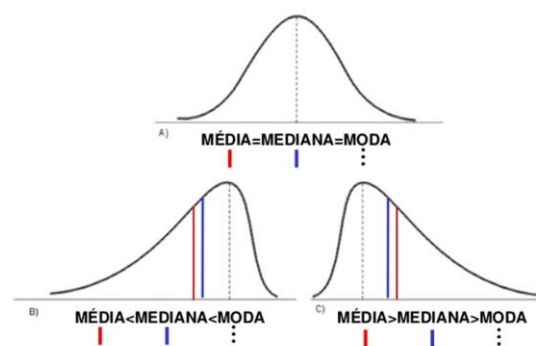
Média centralizada

Utilização da curva normal padronizada para estimativas de probabilidade

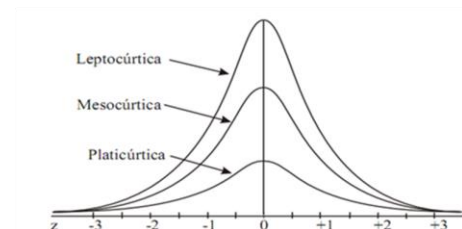
Uso de testes paramétricos

Capacidade de generalização

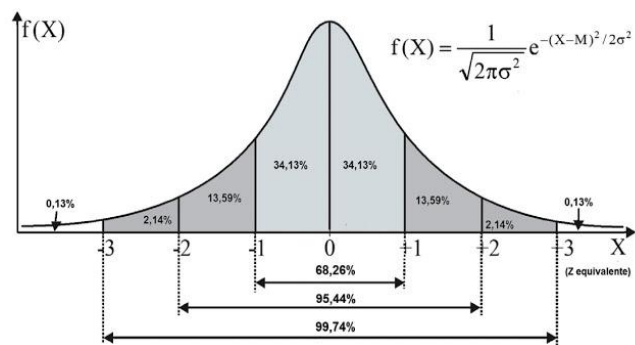
Assimetria



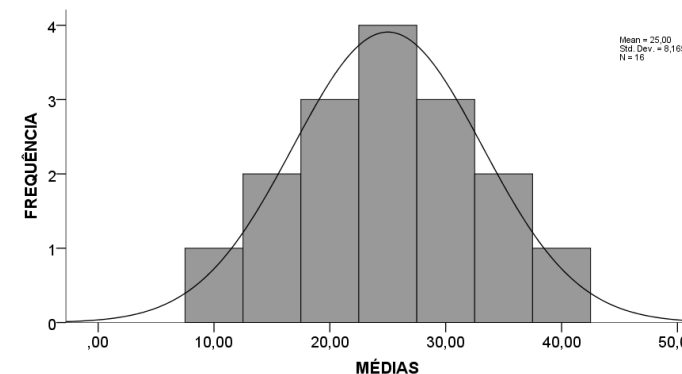
Curtose



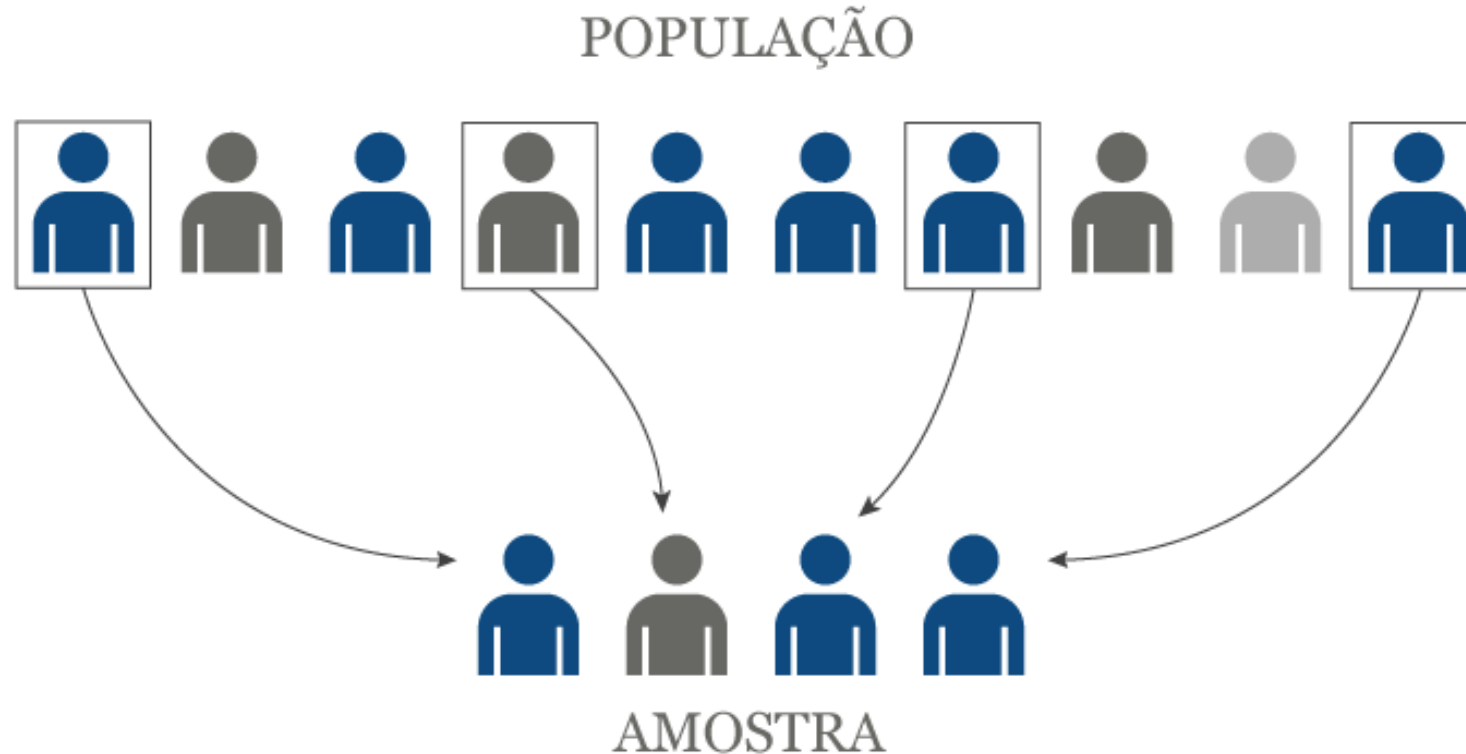
Curva Normal



Médias	Frequência
10	1
15	2
20	3
25	4
30	3
35	2
40	1



Próximas etapas



Compreender a importância do cálculo de tamanho de amostra
Parâmetros para o cálculo